

M24 Statistik 1: Wintersemester 2024 / 2025

Vorlesung 13: Metaanalyse

Prof. Matthias Guggenmos

Health and Medical University Potsdam



Beispiel

Wir interessieren uns für den Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und psychischer Gesundheit.

The screenshot shows the EBSCOhost search interface. At the top left is the EBSCOhost logo. To its right, it says 'Searching: PsycINFO | Choose Databases'. Below this is a search bar with the text 'social media'. To the right of the search bar is a dropdown menu labeled 'Select a Field (optional)'. To the right of the dropdown is a green 'Search' button. Below the search bar is a second search bar with the text 'mental health'. To the left of this bar is a dropdown menu labeled 'AND'. To the right of the bar is another dropdown menu labeled 'Select a Field (optional)'. To the right of the dropdown is a 'Clear' button with a question mark icon. Below the second search bar is a third search bar, which is empty. To the left of this bar is a dropdown menu labeled 'AND'. To the right of the bar is a third dropdown menu labeled 'Select a Field (optional)'. To the right of the dropdown are '+' and '-' buttons. Below the search bars are links for 'Basic Search', 'Advanced Search', and 'Search History'. Below the search interface is a horizontal line. Below the line is a 'Refine Results' button. To the right of the button is the text 'Search Results: 1 - 10 of 2,619'. To the right of the text are 'Relevance' and 'Page Options' dropdown menus.

→ Für Details zur Literatursuche, siehe Vorlesung Forschungsmethoden.

Beispiel

Ein hypothetischer Beispielartikel aus der Literatursuche:

Psychiatr Q (2018) 89:307–314
DOI 10.1007/s11126-017-9535-6

CrossMark

ORIGINAL PAPER

Social Media Use and Mental Health among Young Adults

Chloe Berryman¹ · Christopher J. Ferguson² · Charles Negy¹

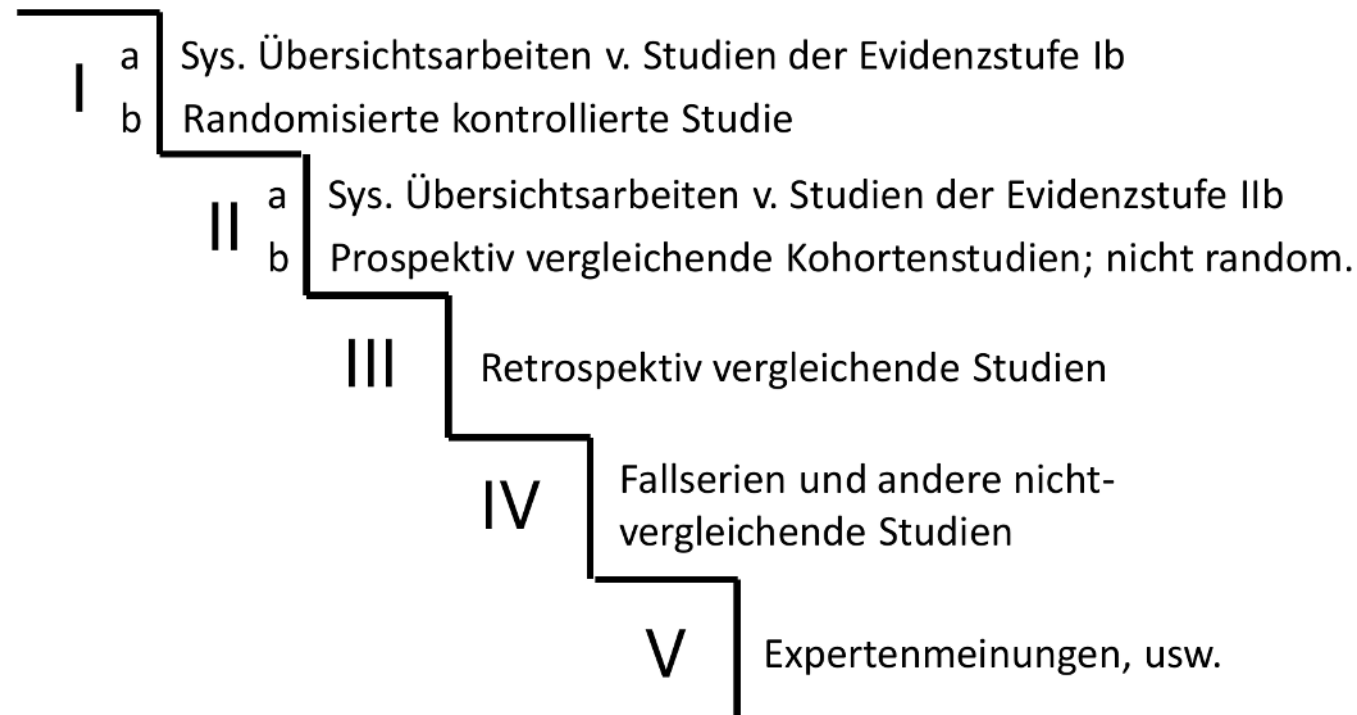
Table 1 Regression Results for Outcome Variables

Variable	BSI	Social Anx	Empathy	Loneliness
Female Gender	.074	.017	.253**	-.010
Age	-.046	.028	.067	-.021
ΔR^2	.009	.006	.070**	.000
Grades	-.069	-.023	-.045	-.041
Friends Real-Life	-.063	-.064	-.041	-.108*
Parent/Child Conflict	.228**	.077	.090	.129*
Histrionic	.035	-.215**	.032	-.196**
Need to Belong	.214**	.228**	.172**	.209**
Social Support	-.143*	-.144*	.233**	-.421*
Social Desirability	-.170*	-.230**	.303**	-.233**
ΔR^2	.222**	.193**	.159**	.415**
Social Media Importance	.043	-.024	-.008	.039
Vaguebooking	.039	-.053	-.012	.099+
Hours Online	-.007	-.071	-.088	.006
ΔR^2	.002	.007	.007	.007

BSI=Brief Symptom Inventory

- Frage: wie kombinieren wir die Effekte vieler solcher Studien?

Evidenztreppe



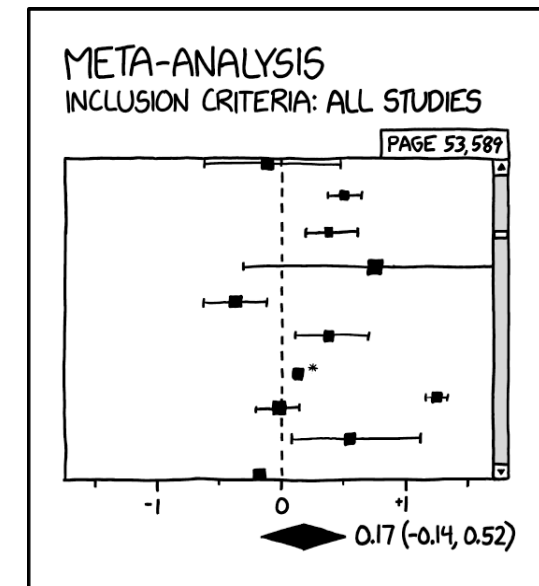
- **Systematische Übersichtsarbeiten:** Metaanalyse (quantitativ) und systematisches Review (qualitativ)
- Die Qualität von Metaanalysen und Reviews hängt fundamental von der Qualität der einzelnen Studien ab. “Garbage in = Garbage out”

Was ist eine Metaanalyse?

- **Generelle Idee:** viele Studien sagen mehr als eine Einzelne

Definition Eine **Metaanalyse** kombiniert die berichteten Effekte verschiedener Studien mit dem **Ziel** eine **genauere Schätzung eines Effektes** zu berechnen.

- Eine Metaanalyse kann auf unstandardisierten oder standardisierten **Effekten** basieren.
- Unstandardisierte Effekte:
 - Relative/absolute Häufigkeiten
 - Lagemaße
 - Streuungsmaße
 - Unterschiede
 - Kovarianz, Regressionskoeffizient
- Standardisierte Effekte (aka Effektstärke):
 - Cohen's d
 - Korrelation



BAD NEWS: THEY FINALLY DID A META-ANALYSIS OF ALL OF SCIENCE, AND IT TURNS OUT IT'S NOT SIGNIFICANT.

xkcd #2755¹

Geschichte der Metaanalyse

- Stammt aus der Psychologischen Forschung
- Erste Metaanalyse von Hans Jürgen Eysenck (1952): Wirksamkeit der Psychoanalyse und anderer Therapieformen
- Begriff “Metaanalyse” eingeführt von Gene Glass:

“**Meta-analysis** refers to the analysis of analyses. I use it to refer to the statistical analysis of a large collection of analysis results from individual studies for the purpose of integrating the findings. It connotes a rigorous alternative to the casual narrative discussions of research studies which typify our attempts to make sense of the rapidly expanding research literature.”

Glass (1976)²



Hans Jürgen Eysenck

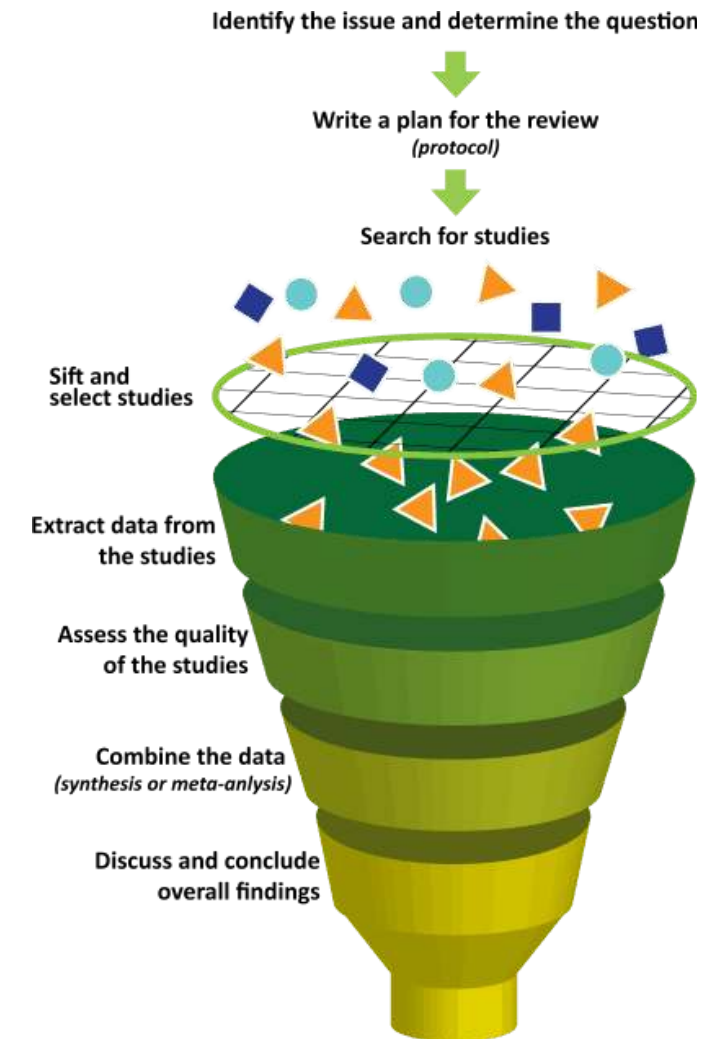


Gene Glass

Vorgehen bei einer Metaanalyse

Für eine konkrete Fragestellung:

1. Nach **relevanten Forschungsarbeiten** suchen (Datenbanken, Google, Bibliothek, Referenzen in Forschungsarbeiten...)
2. **Ein- und Ausschlusskriterien** festlegen (z.B. Randomisierung, Kontrollgruppen, Ausschluss von Alternativerklärungen...)
3. **Auswahl relevanter Studien:** Ein- und Ausschlusskriterien, genaue Fragestellung (dieselbe abhängige Variable?)
4. Sich auf einen **Kennwert** einigen (z.B. $\hat{\rho}$ oder d)
5. Für alle Studien die **Ergebnisse in diesen Kennwert umrechnen**, falls sie nicht schon so vorliegen
6. **Kennwerte mitteln** (i.d.R. an der Stichprobengröße/Varianz gewichteter Mittelwert)



Bildnachweis³

Vorgehen bei einer Metaanalyse

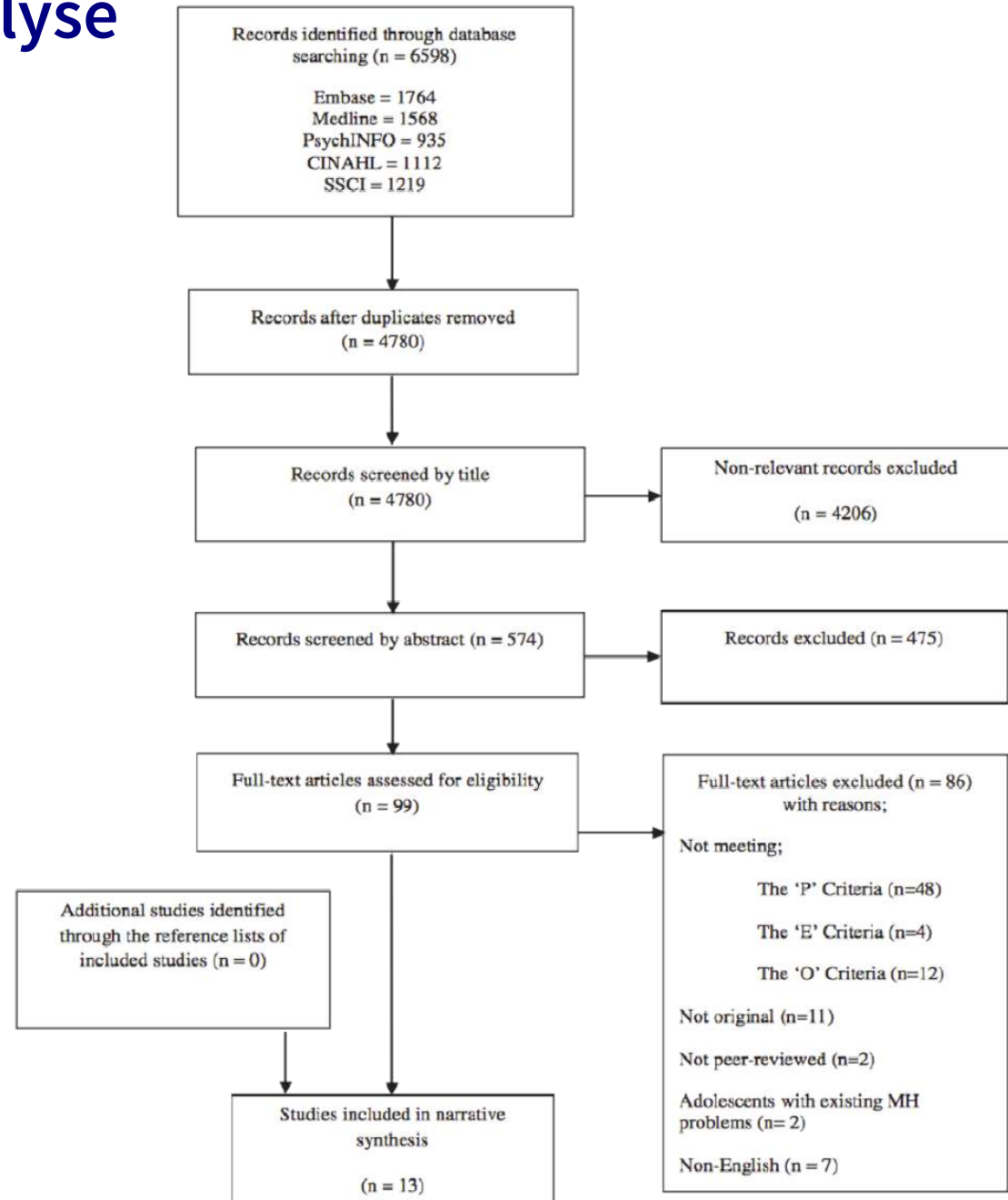
Die Suche und Auswahl der relevanten Studien sowie die Effekte der Ein- und Ausschlusskriterien werden in einem **Flussdiagramm** dargestellt.

Im Beispielflussdiagramm wird das **PEO-Framework** zur Auswahl relevanter Studien benutzt:

- **Population ('P' Criteria)**
Welche Population wird untersucht? Frauen, Studierende, Menschen mit spezifischer Diagnose, ...
- **Exposure ('E' Criteria) — die unabhängige Variable**
Welche Erkrankung weist die Population auf ODER welchem potentiellen Risikofaktor war die Population ausgesetzt ODER welcher Intervention / Treatment wurde die Population unterzogen?
- **Outcome ('O' criteria) — die abhängige Variable**
Was wird gemessen? Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung, Heilungsfortschritt, Lebensqualität, Einstellungen, usw.



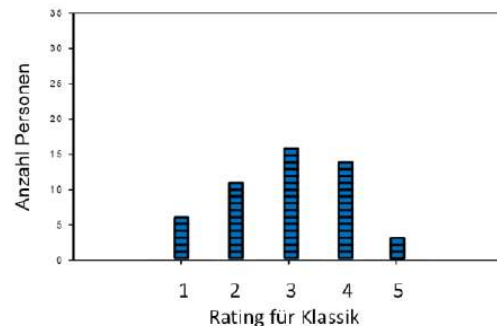
Nota Bene



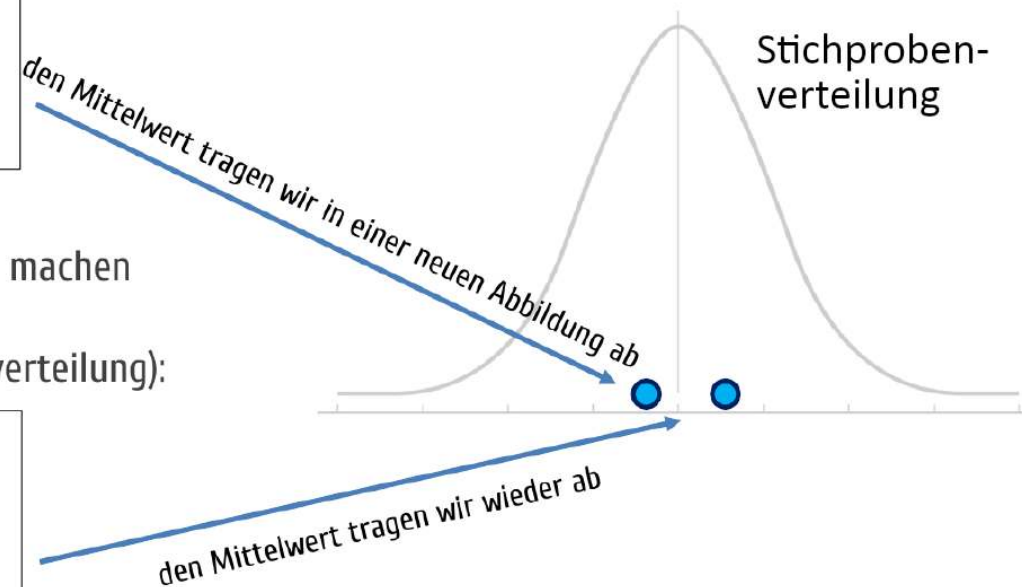
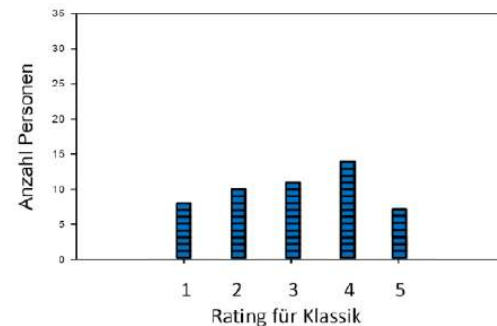
Vorgehen bei einer Metaanalyse

Beispiel am Mittelwert: die Mittelwerte verschiedener Studien bilden selbst wieder eine Verteilung — die **empirische Stichprobenverteilung**.

Wir machen eine Studie und erhalten eine Häufigkeitsverteilung:

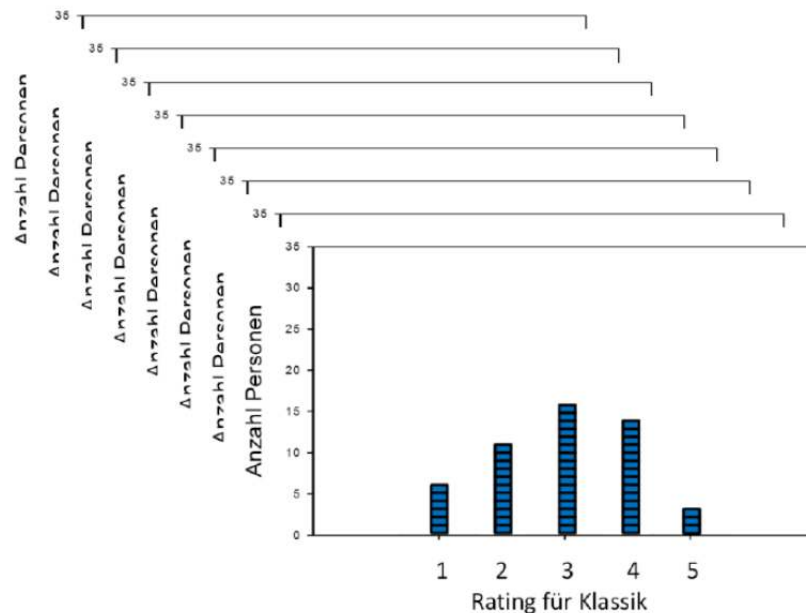


Wir (oder ein anderer Forscher) machen eine neue Studie (und erhalten eine etwas andere Häufigkeitsverteilung):

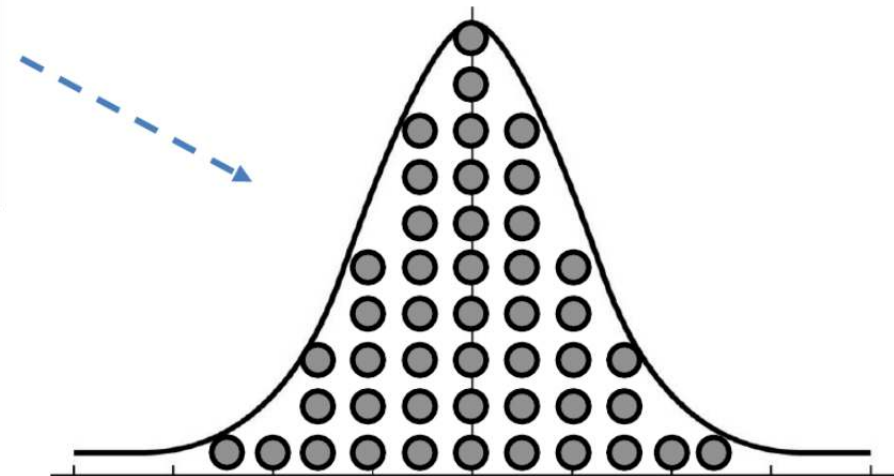


Vorgehen bei einer Metaanalyse

Beispiel am Mittelwert: die Mittelwerte verschiedener Studien bilden selbst wieder eine Verteilung — die **empirische Stichprobenverteilung**.



es entsteht eine neue Verteilung, die nicht mehr Personen, sondern nur noch die Kennwerte einzelner Stichproben (hier: Mittelwerte) beinhaltet
→ die **Stichprobenverteilung**



da es sich um Kennwerte aus echten empirischen Studien handelt, haben wir es mit einer **empirischen Stichprobenverteilung** zu tun

Berechnung eines metaanalytischen Mittelwertes

- Hauptergebnis einer Metaanalyse ist ein gemittelter statistischer Kennwert für das untersuchte Phänomen.
- Ein häufiger Ansatz ist dabei, nicht die unstandardisierten Effekte (z.B. $\Delta\bar{x}$ oder $\hat{b}_1$) selbst zu mitteln, sondern die entsprechenden standardisierten Effektstärken (z.B. Cohen's d oder $\hat{\rho}$).
 - Reminder: standardisierte Effekte sind besser vergleichbar zwischen Studien!
- In der Regel wird bei der Mittelwertbildung ein **gewichteter Mittelwert** verwendet, damit verlässlichere Studien stärker einfließen.
- Gewichtungsformel für Cohen's d für $i = 1..n$ Studien:

$$\bar{d} = \frac{d_1 w_1 + d_2 w_2 + \dots}{\sum w_i} = \frac{\sum d_i w_i}{\sum w_i}$$

- $\bar{d}$ ist die Schätzung der (mittleren) Effektstärke auf Basis aller Studien.
- Die Gewichtungsfaktoren w_i hängen in erster Line von der Stichprobengröße ab – je größer die Stichprobe, desto größer w_i , desto mehr fließt die Studie in den Mittelwert ein.

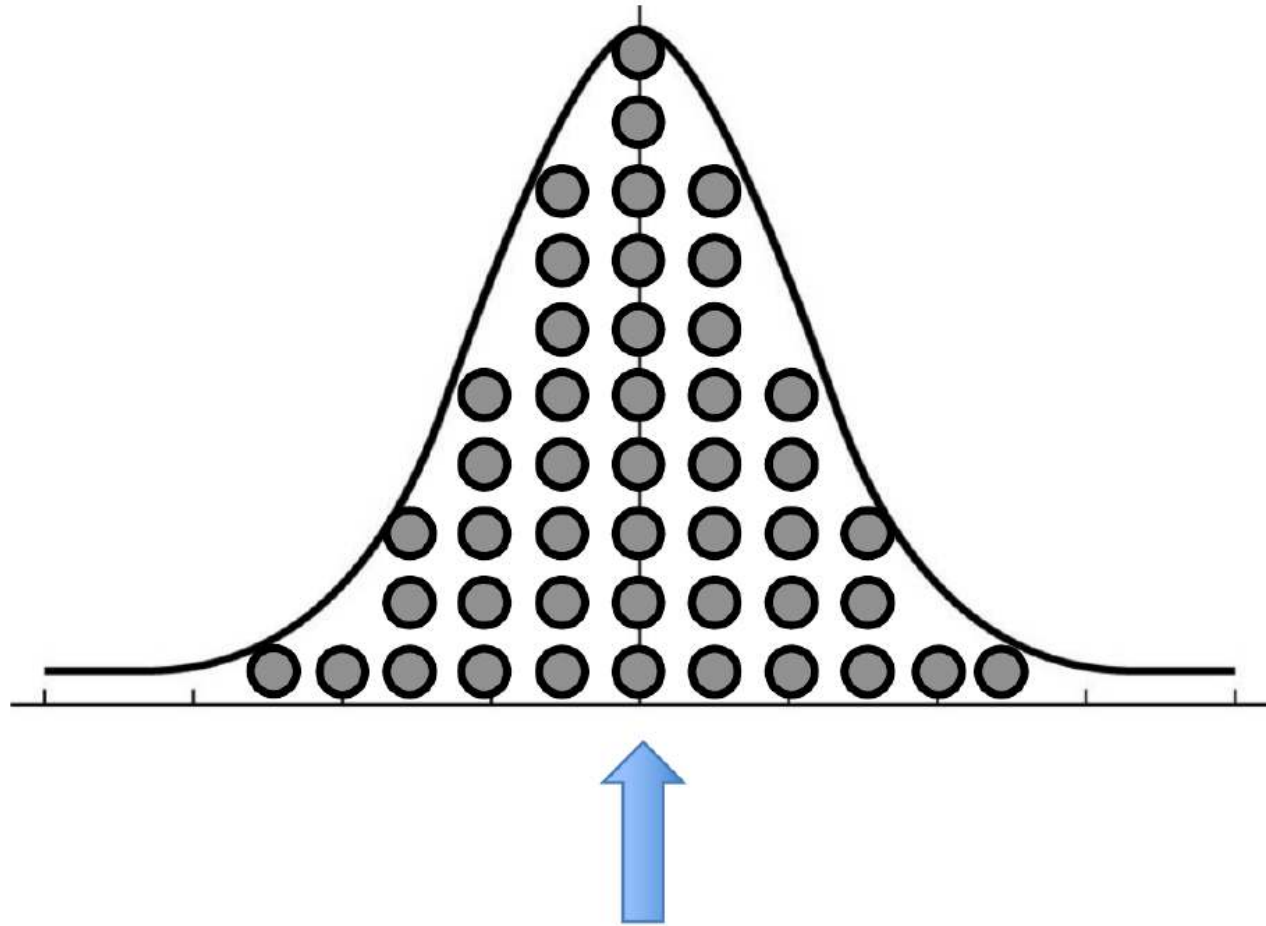
Gewichtungsfaktor bei Cohen's d

- Die Gewichtungsfaktoren berechnen sich je nach Kenngröße verschieden.
- Die gängigste Methode ist die Gewichtung an der **inversen Samplingvarianz**:

$$w_i = \frac{1}{v_i}$$

- Die Samplingvarianz gibt die Varianz der Kennwerte an, die man bei wiederholter Durchführung der identischen Studie erhalten würde.
 - Beachte: Samplingvarianz $\neq$ Stichprobenvarianz/Samplevarianz! Siehe **Beispiele im Bonuscontent**.
- Dank des zentralen Grenzwertsatzes kann diese Varianz ohne tatsächliche Wiederholungen der Studie geschätzt werden.
 - Reminder: wird ein statistischer Kennwert in mehreren Stichproben aus derselben Population bestimmt, folgen die Kennwerte asymptotisch einer Normalverteilung (d.h. für Anzahl Stichproben $\rightarrow \infty$)
 - Diese Logik der **Stichprobenverteilung** ist bereits bekannt Standardfehler bekannt — tatsächlich ist die Samplingvarianz einfach der Standardfehler zum Quadrat: $v_i = \hat{s}e^2$
- Die Samplingvarianz hängt stark von der Stichprobenzahl der Studien ab — je höher, desto (erwartbar) weniger werden wiederholt mit dieser Stichprobenzahl bestimmter Kennwerte schwanken, desto kleiner also die Samplingvarianz.

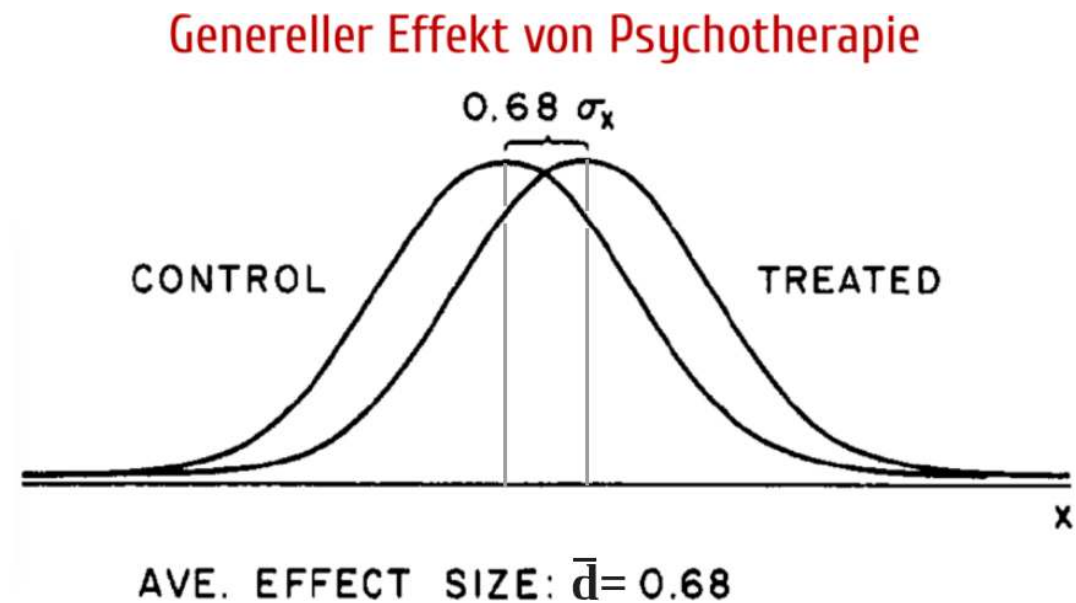
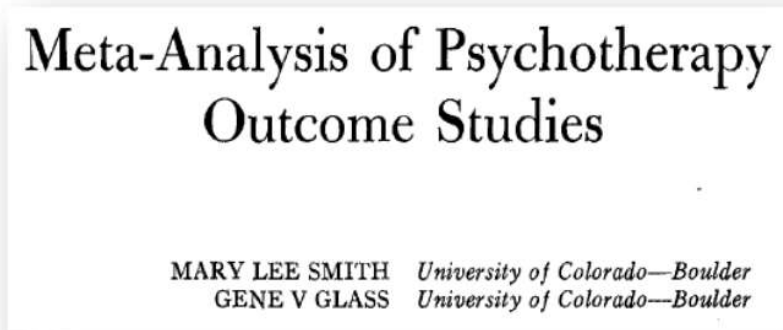
Ergebnis der Metaanalyse



Der **gemittelte (gewichtete) Kennwert** ist das Hauptergebnis der Metaanalyse und liefert eine verlässlichere Schätzung für die wahre Größe des Parameters in der Population (verglichen mit Einzelstudien)

Beispiel 1: wirkt Psychotherapie?

- Metaanalyse von Smith und Glass (1977)⁴
- Verglichen wurde „Therapie vs. keine Therapie“ für eine Reihe von psychischen Störungen (knapp 400 Studien insgesamt):
- Berechnet wurde eine mittlere Effekstärke $\bar{d}$:



Beispiel 1: wirkt Psychotherapie?

- Metaanalyse von Smith und Glass (1977)⁵
- **Moderatorvariable 1:** unterscheidet sich die Wirksamkeit je nach Art der Therapie?

TABLE 3: *Effects of Ten Types of Therapy on Any Outcome Measure*

Type of therapy	Average effect size	No. of effect sizes	Standard error of mean effect size	Mdn treated person's percentile status in control group
Psychodynamic	.59	96	.05	72
Adlerian	.71	16	.19	76
Eclectic	.48	70	.07	68
Transactional analysis	.58	25	.19	72
Rational-emotive	.77	35	.13	78
Gestalt	.26	8	.09	60
Client-centered	.63	94	.08	74
Systematic desensitization	.91	223	.05	82
Implosion	.64	45	.09	74
Behavior modification	.76	132	.06	78

Nach dieser Metaanalyse weisen die unterschiedlichen Psychotherapie-Schulen/Arten deutlich unterschiedliche Effektstärken auf: Spannbreite von Gestalttherapie ($\bar{d} = 0.26$) bis Systematische Desensibilisierung (Expositionstherapie) ($\bar{d} = 0.91$)



Ergebnis ist mit Vorsicht zu genießen: keine Information über die jeweils behandelten Erkrankungen; recht alte Studie, die Probleme wie Publikationsbias und Studienqualität nicht nach heutigen Maßstäben berücksichtigt.

Beispiel 1: wirkt Psychotherapie?

- Metaanalyse von Smith und Glass (1977)⁶
- **Moderatorvariable 2:** unterscheidet sich die Wirksamkeit je nach Outcome-Maß?

TABLE 2: *Effects of Therapy on Four Types of Outcome Measure*

Type of outcome	Average effect size	No. of effect sizes	Standard error of mean effect size ^a	Mdn treated person's percentile status in control group
Fear-anxiety reduction	.97	261	.15	83
Self-esteem	.90	53	.13	82
Adjustment	.56	229	.05	71
School/work achievement	.31	145	.03	62

Recht große Verbesserung auf der Angstachse ($\bar{d} = 0.97$), eher geringe Verbesserung im Schul/Arbeitsumfeld ($\bar{d} = 0.31$).



Ergebnis ist mit Vorsicht zu genießen: keine Information über die jeweils behandelten Erkrankungen; recht alte Studie, die Probleme wie Publikationsbias und Studienqualität nicht nach heutigen Maßstäben berücksichtigt.

Beispiel 1: wirkt Psychotherapie?

- Metaanalyse von Smith und Glass (1977)⁷
- Unterschiede zwischen Verhaltenstherapie (*behavioral*) und anderen Therapieformen (*nonbehavioral*)

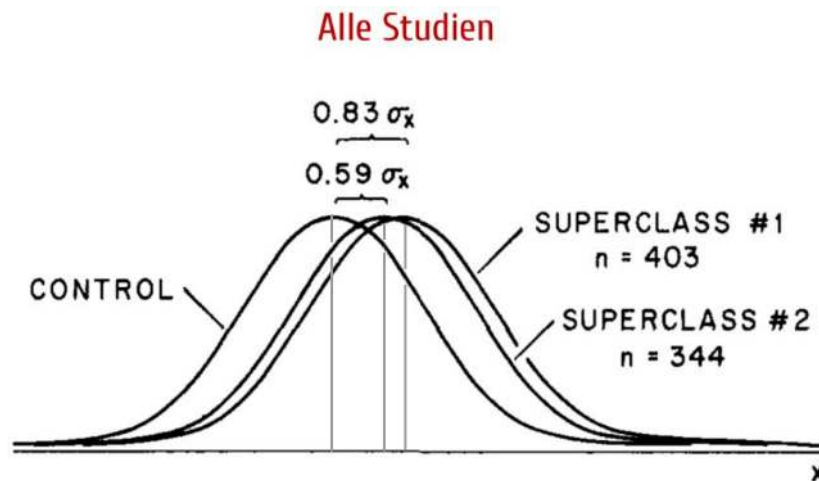


Figure 3. Effect of Superclass #1 (behavioral) and Superclass #2 (nonbehavioral).

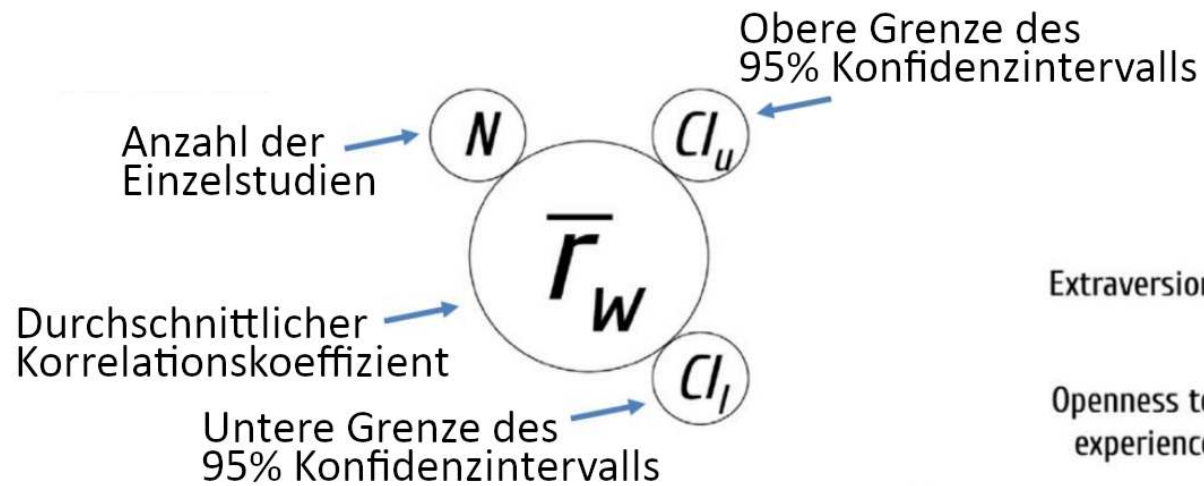
Für diese Analyse wurden die verschiedenen Therapieformen in die Superklassen “behavioral” (403 Studien) und “nonbehavioral” (344 Studien) unterteilt. Die Analyse zeigt einen Vorteil für Verhaltenstherapie an ($\bar{d} = 0.83$ vs. $\bar{d} = 0.59$).



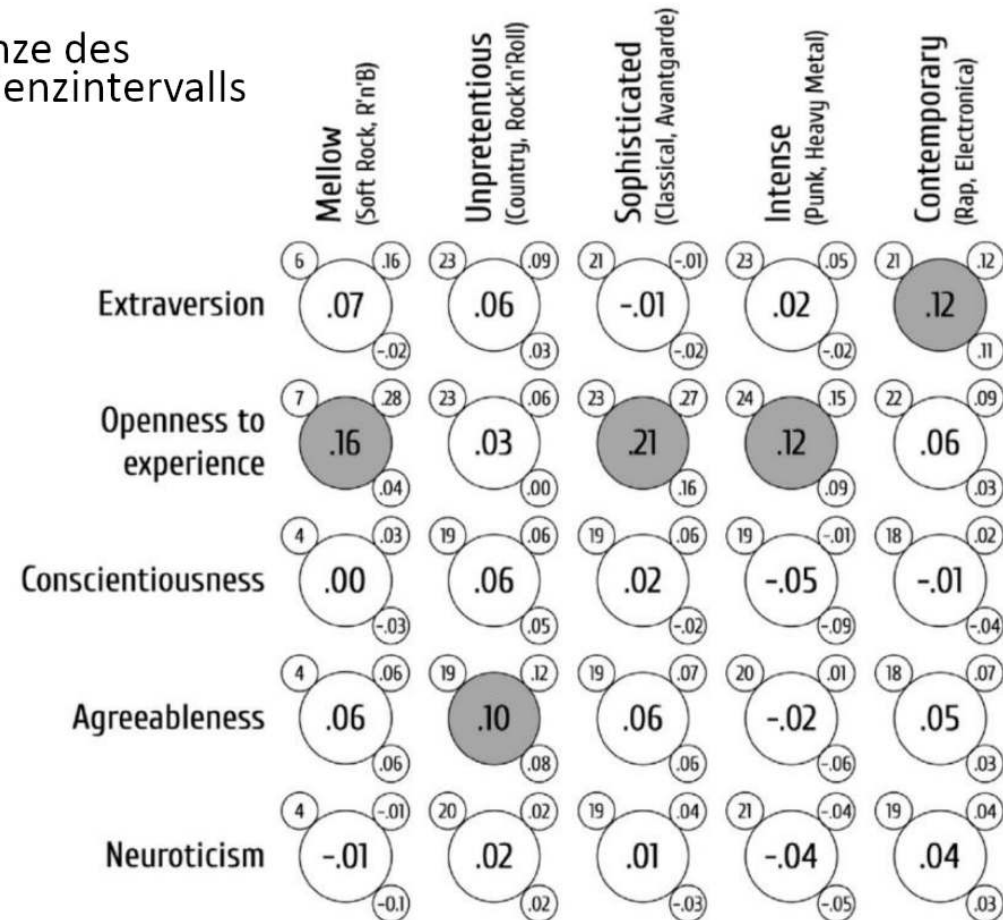
Ergebnis ist mit Vorsicht zu genießen: keine Information über die jeweils behandelten Erkrankungen; recht alte Studie, die Probleme wie Publikationsbias und Studienqualität nicht nach heutigen Maßstäben berücksichtigt.

Beispiel 2: Musikpräferenzen und Persönlichkeit

- Moderne Metaanalyse von Schäfer & Mehlhorn (2017)⁸



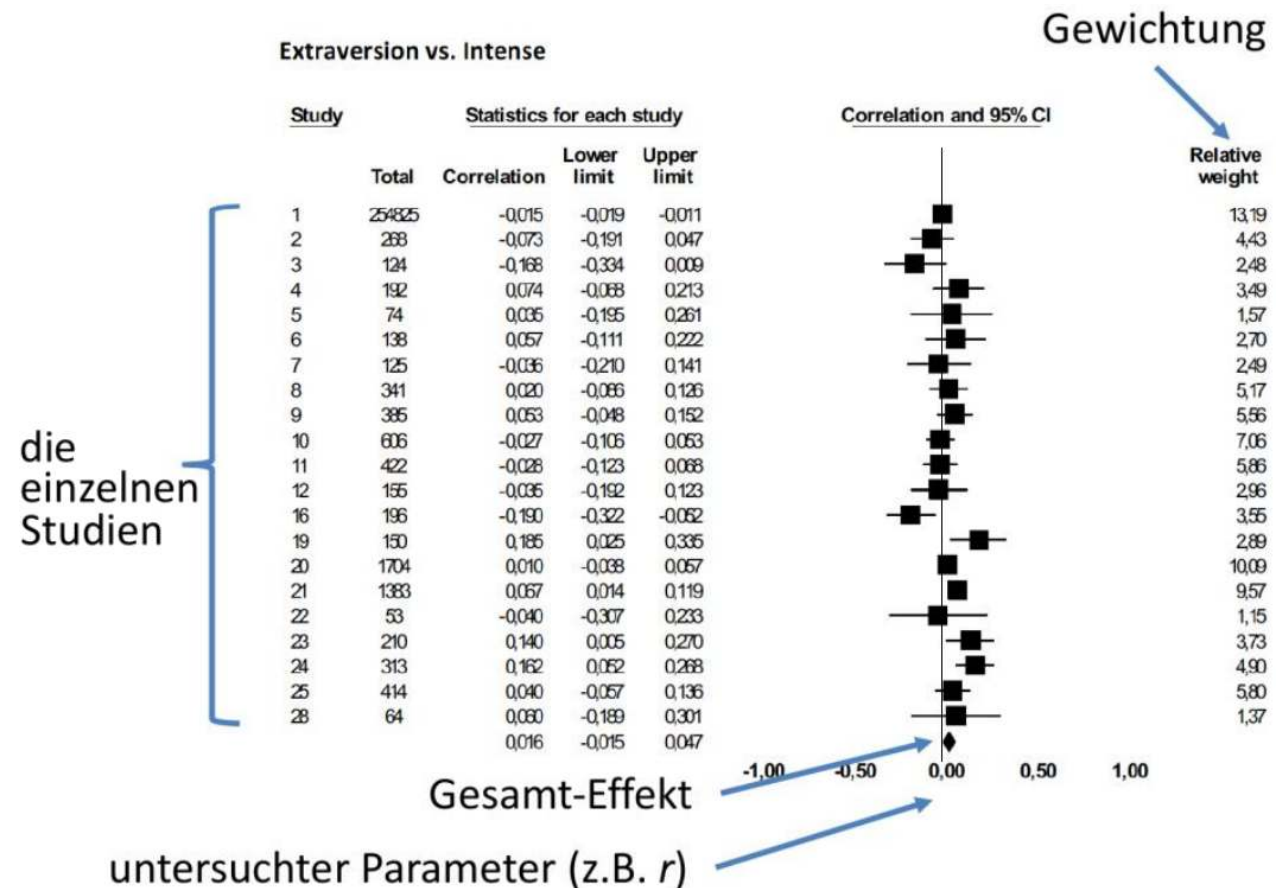
Big Five



Forest-Plot

Die Ergebnisse der einbezogenen Studien sowie das Gesamtergebnis werden in einem **Forest-Plot** dargestellt (zeigt die Effekte und ihre Konfidenzintervalle).

- **Schnelle visuelle Orientierung** über gemeinsame Trends der betrachteten Studien.
- Jedes quadratische Kästchen repräsentiert die **Effektstärke einzelner Studien**.
- **Konfidenzintervalle** geben Unsicherheit der einzelnen Studien an.
- Diamant-Symbol in der letzten Reihe zeigt den **gemittelten Gesamteffekt**.



die Kästchen zeigen den Kennwert der jeweiligen Studie, die Linien an den Kästchen zeigen die Konfidenzintervalle

Probleme bei einer Metaanalyse

Problem 1: Qualität der einfließenden Studien ist nicht zufriedenstellend (in der Praxis ein sehr häufiges Problem) — „garbage-in-garbage-out“.

- Lässt sich prinzipiell durch gut gewählte Ein- und Ausschlusskriterien vermeiden — allerdings bleiben dann oft nur sehr wenige Studien übrig.
- Alternative: methodische Qualität codieren und als Gewichtung einfügen.

Problem 2: die einfließenden Studien messen nicht genau dasselbe Konstrukt — „Äpfel-Birnen-Problem“.

- Unterschiedliche abhängige Variablen (d.h. Outcomes).
- Effekte sind dann nicht oder nur begrenzt vergleichbar.
- Diagnose durch die **psychometrische Metaanalyse**:
 - Einteilung der Studien in Subgruppen mit jeweils einheitlichen abhängigen Variablen.
 - Ist die Varianz innerhalb der Subgruppen deutlich kleiner als die Varianz aller Studien kombiniert („wenn alles in einem Topf“ liegt): Hinweis auf unzulässige Vermischung der abhängigen Variablen.
⇒ „Äpfel“ und „Birnen“ sollten dann in getrennten Analysen untersucht werden.

Probleme bei einer Metaanalyse

Problem 3: Mehrere Studienergebnisse pro Artikel – Abhängigkeitsproblem

- Mehrere Effekte, die in einem einzelnen Artikel berichtet werden, sind typischerweise nicht unabhängig (insbesondere Überlapp der Versuchspersonen).
- Lösung: zunächst den mittleren (aggregierten) Effekt pro Artikel bestimmen und diesen in die Metaanalyse aufnehmen.

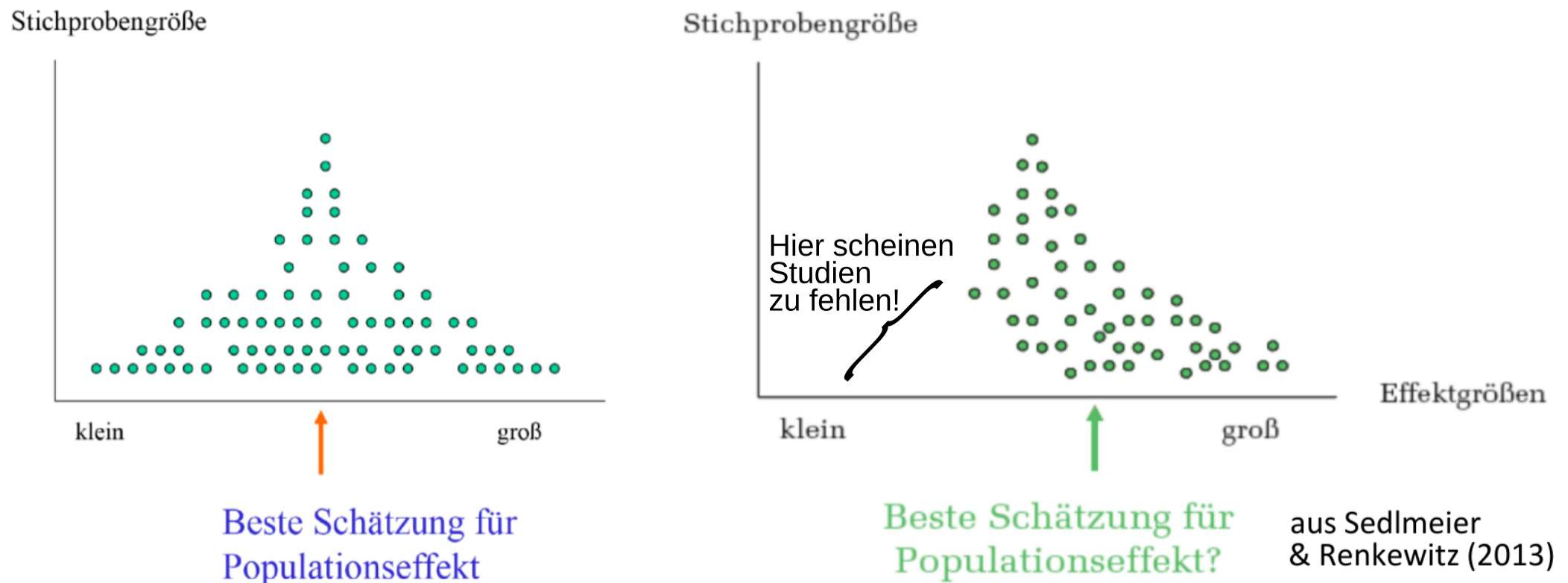
Problem 4: die einfließenden Studien bilden kein repräsentatives Abbild aller Studien zur Fragestellung — Publikationsbias

- Der gemittelte Effekt als Hauptergebnis ist dann verzerrt und möglicherweise unbrauchbar.
- Diagnose: Funnel Plot, p-curve, p-uniform
- Lösung: im Prinzip keine (es gibt Vorschläge – z. B. trim-and-fill, p-curve, p-uniform – aber diese schneiden in Simulationsstudien unzureichend ab).

Funnel plot

Funnel Plot: visuelle Methode zur Diagnose eines Publikationsbias'

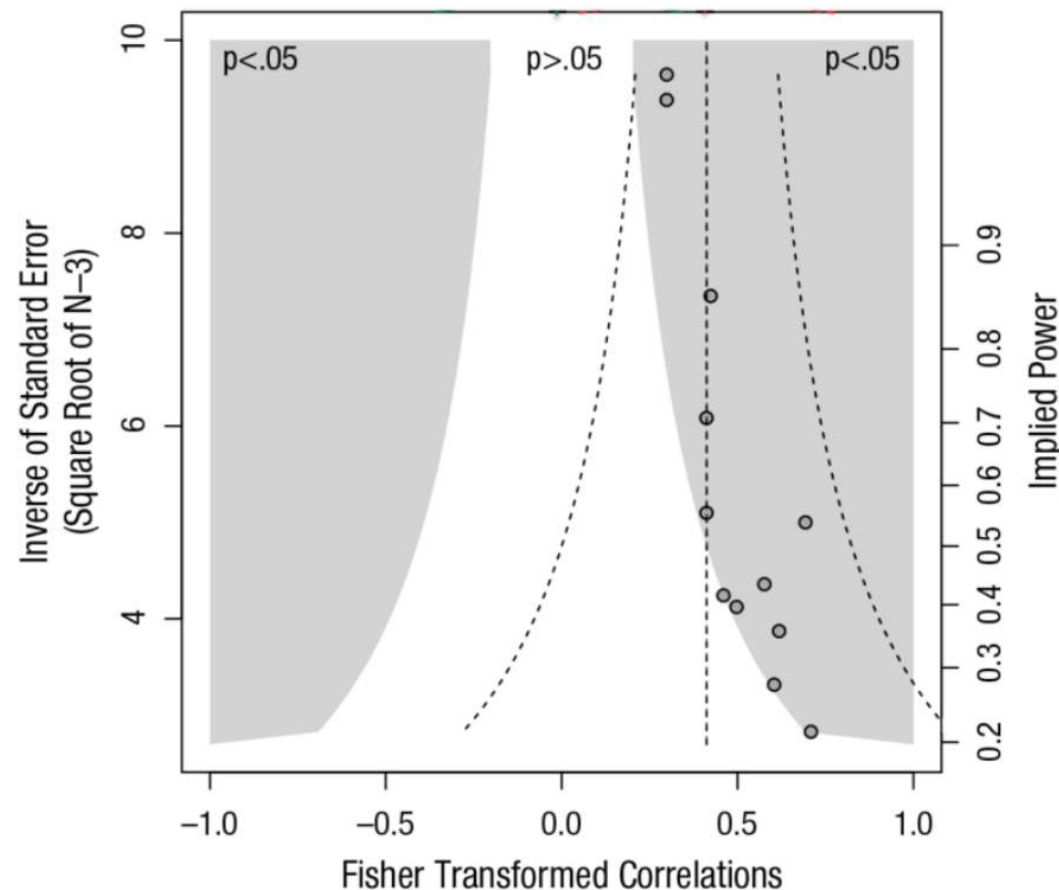
- Effekte aller Studien werden gegen ihre jeweilige Präzision abgetragen (z. B. Stichprobengröße n).
- *Wenn kein Publikationsbias vorliegt*, sollte ein umgekehrter Trichter (engl. *funnel*) entstehen, da die Varianz der Schätzungen bei größeren Stichproben systematisch kleiner werden sollte (Gesetz der großen Zahl).
- *Wenn ein Publikationsbias vorliegt*, wird der Funnel asymmetrisch,



Funnel plot

Funnel Plot: visuelle Methode zur Diagnose eines Publikationsbias'

- **Beispiel:** Meta-Analyse zum Zusammenhang von Habitationsfähigkeit im Kindesalter und späterem IQ⁹



If science were a game, a dominant rule would probably be to collect results that are statistically significant. Several reviews of the psychological literature have shown that around 96% of papers involving the use of null hypothesis significance testing report significant outcomes for their main results but that the typical studies are insufficiently powerful for such a track record. We explain this paradox by showing that the use of several small underpowered samples often represents a more efficient research strategy (in terms of finding $p < .05$) than does the use of one larger (more powerful) sample.

Bakker et al (2012): The Rules of the Game Called Psychological Science.

[[Zusammenfassung]]

- Eine Metaanalyse **aggregiert standardisierte oder unstandardisierte Effekte** aus verschiedenen Studien.
 - Sie basiert also auf einer **empirischen Stichprobenverteilung**.
- Die Bestimmung des mittleren Effektes erfolgt in der Regel mit einem **gewichteten Mittelwert**.
 - **Gewichtung anhand der Präzision** der einzelnen Studien (die Präzision hängt stark von der Stichprobengröße ab).
- Metaanalysen liefern **bessere Schätzungen für den wahren Populationseffekt** als einzelne Studien.
- Ergebnisse von Metaanalysen sind häufig **durch einen Publikationsbias verzerrt**, da vorrangig große/signifikante Effekte publiziert wurden – der wahre Effekt wird dann überschätzt.

MANY META-ANALYSIS STUDIES INCLUDE
THE PHRASE "WE SEARCHED MEDLINE,
EMBASE, AND COCHRANE FOR STUDIES..."

THIS HAS LED TO META-META-ANALYSES
COMPARING META-ANALYSIS METHODS.

e.g. M SAMPSON (2003), PL ROYLE (2005)
E LEE (2011), AR LEMESHOW (2005)

WE PERFORMED A META-META-META-ANALYSIS
OF THESE META-META-ANALYSES.

METHODS: WE SEARCHED MEDLINE, EMBASE,
AND COCHRANE FOR THE PHRASE "WE SEARCHED
MEDLINE, EMBASE, AND COCHRANE FOR THE
PHRASE "WE SEARCHED MEDLINE EMBASE AND

LIFE GOAL #28: GET A PAPER REJECTED
WITH THE COMMENT "TOO META"

[xkcd#1477](#)

Bonuscontent

Inverse Samplingvarianz: Formeln

- Cohen's d (unabhängige Messungen Gruppen A und B):

$$v_i = \frac{n_A + n_B}{n_A n_B} + \frac{d^2}{2(n_A + n_B)}$$

n_A/n_B sind die Fallzahlen in den Gruppen A/B der Studie i , d ist das Cohen's d der Studie.

- Cohen's d (abhängige Messungen) ^{10 11}:

$$v_i = \frac{d^2 + 2}{2n}$$

- Pearson-Korrelation (Annahme: z-transformierte Korrelationskoeffizienten — häufigster Fall!):

$$v_i = \frac{1}{n - 3}$$

- Pearson-Korrelation (Rohe Korrelationskoeffizienten):

$$v_i = \frac{(1 - \hat{\rho}^2)^2}{n - 1}$$



Fußnoten

1. <https://xkcd.com/2755/>
2. Glass, G. V. (1976). Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. *Educational Researcher*, 5(10), 3. doi:10.2307/1174772
3. Askie, L., & Offringa, M. (2015). Systematic reviews and meta-analysis. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 20(6), 403–409. doi:10.1016/j.siny.2015.10.002
4. Smith ML, Glass GV (1977) Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. *American Psychologist* 32:752–760.
5. Smith ML, Glass GV (1977) Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. *American Psychologist* 32:752–760.
6. Smith ML, Glass GV (1977) Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. *American Psychologist* 32:752–760.
7. Smith ML, Glass GV (1977) Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. *American Psychologist* 32:752–760.
8. Schäfer T, Mehlhorn C (2017) Can personality traits predict musical style preferences? A meta-analysis. *Personality and Individual Differences* 116:265–273.
9. Bakker M, Van Dijk A, Wicherts JM (2012) The Rules of the Game Called Psychological Science. *Perspect Psychol Sci* 7:543–554.
10. Borenstein, M. (2009). Effect sizes for continuous data. In H. Cooper, L. V. Hedges & J. C. Valentine (Eds.), *The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis* (pp. 221-236). New York: Russell Sage Foundation.
11. <https://stats.stackexchange.com/questions/226836/sampling-variance-for-meta-analysis-one-sample-data>